

PROJECT CONTACT.

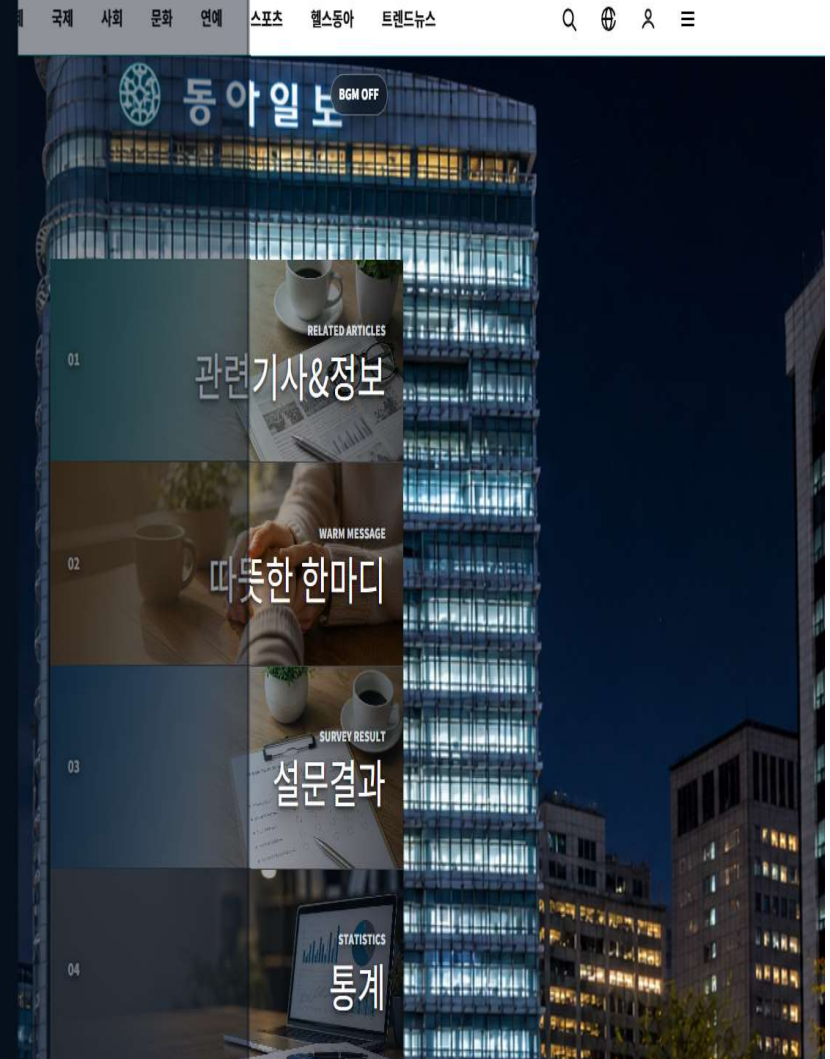
고립, 그리고 연결

동아일보 x 미디어프런티어 부트캠프

조은정

C콘텐츠 개발 · 자료조사 · 문서화

2026.04.02 ~ 2026.06.09



INDEX

목 차

01

프로젝트 개요

배경, 팀 구성, 수행 기간

02

콘텐츠 경험 설계

A/B/C 세 구간 인터랙티브 구조

03

기술 구조

Tech Stack · DB 설계 · AI 파이프라인

04

조은정 개인 기여

C콘텐츠 구현 · 자료조사 · 문서화

05

코드 설명

따뜻한 한마디 · 통계 데이터 시각화

06

협업·문서화·회고

프로세스 · 산출물 · 성장 포인트

01

PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요

49일

수행 기간

2026.04.23~06.09

4인

팀 구성

팀장·개발·스토리·문
서

3구간

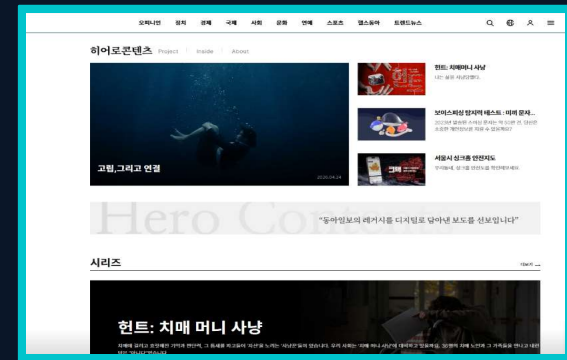
콘텐츠

A선택형/B 3D/C정보

AI

핵심 기술

OpenAI+RAG+DALL·E



프로젝트 소개

동아일보 x 미디어프런티어 부트캠프 팀 과제로, 청년 사회적 고립 문제를 인터랙티브 저널리즘 형태로 재구성한 프로젝트입니다.

독자가 기사를 읽는 데 그치지 않고 선택·스크롤·참여를 통해 고립과 연결을 직접 체험하도록 설계했습니다.

생성형 AI(OpenAI API)를 활용한 응답 분석·메시지 필터링·이미지 생성과 Three.js 기반 3D 시각화, React 인터랙티브 UI를 결합했습니다.

01

TEAM

팀 구성

1

김우진

팀장 · 발표 · 개발

· 기획 총괄 · 발표

· B콘텐츠 구현

· OpenAI 연동 검토

2

강석현

기술 개발

· React·Node.js 구현

· GitHub 협업 관리

· API 설계

3

조서연

스토리보드

· A콘텐츠 스토리보드

· 발표자료 제작

· 기획안 피드백

4

조은정

C콘텐츠 · 문서 리드

· C콘텐츠 화면 구현

· 자료조사 · 정리

· 작업일지 · PPT

★ 조은정 담당 영역

02

CONTENT DESIGN

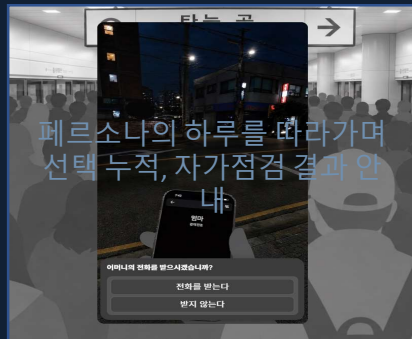
콘텐츠 경험 설계

고립 → 체험 → 연결의 3구간 흐름

A

퇴근길

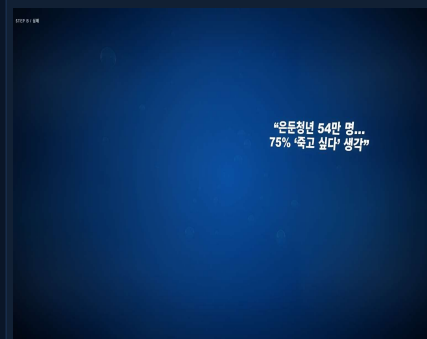
선택형 내러티브



B

심해

3D 스크롤링

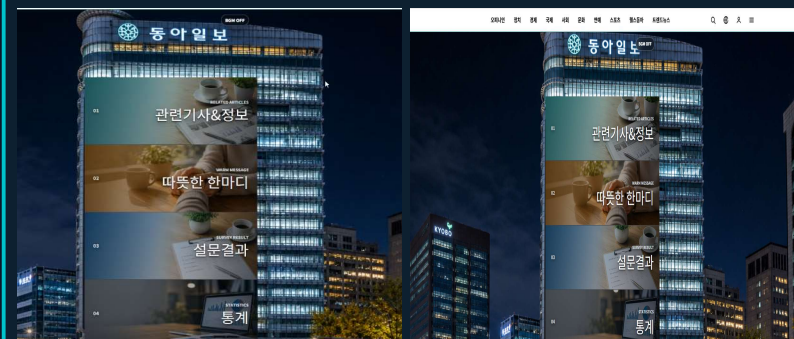


조은정 담당

C

도시

정보 레이어링 & 참여



A구간 · 퇴근길 선택형 내러티브

기획 콘셉트

페르소나의 하루를 따라가며 선택지를 누적합니다. 마지막에 자가점검 형 결과로 안내하며, K-GILS 기반 근거를 확인 후 '진단'이 아닌 '자가점검' 표현으로 공신력 리스크를 낮췄습니다.

화면 구성

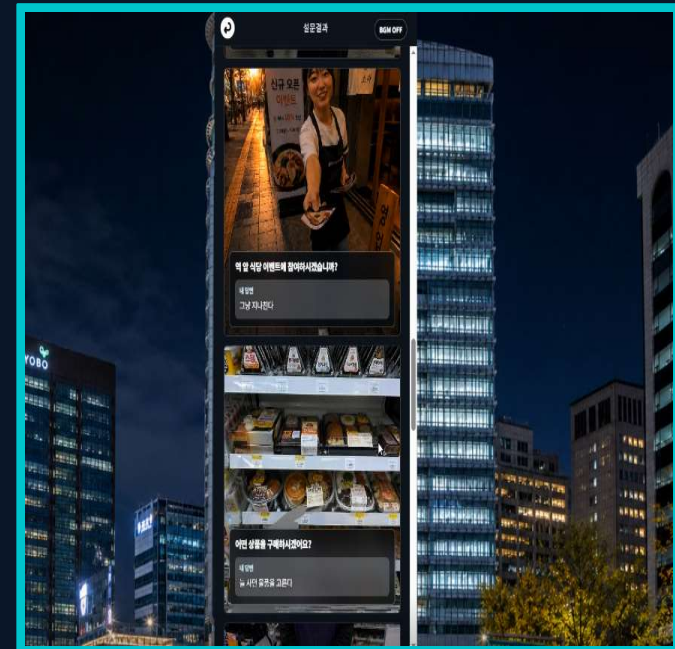
모바일 9:16 세로형 · 실사 기반 이미지 스타일 · 분기형 선택지 흐름 · 장면별 누적 선택

AI 활용

자유 답변 감정 분류에 OpenAI API 적용 · DALL·E 기반 장면 이미지 생성 보조

선택지를 따라 사용자의 고립 상태를 자가점검하는 내러티브 흐름

A구간 설문결과 화면



심해

몰입형 3D 스크롤링

고립감을 심해로 내려가는 체험으로 시각화

Three.js

3D 해저 공간 & 파티클 시각화

Matter.js

물리 엔진 기반 물방울 인터랙션

스크롤 반응

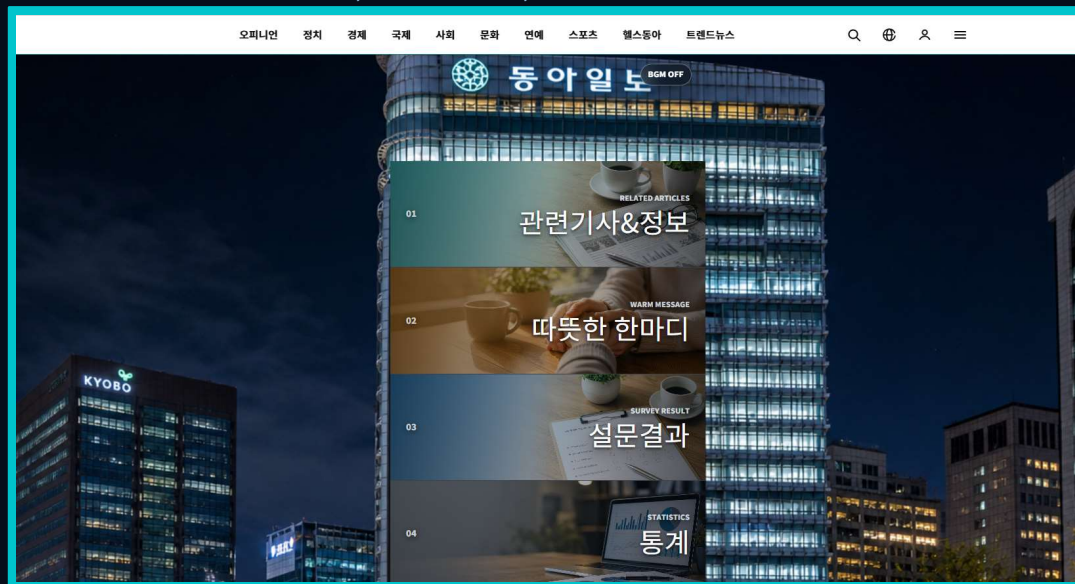
감정선 따라 시각/감정 연출 전환

물방울 클릭

통계·기사 모달 팝업 연결

C구간 · 도시 · 정보 · 참여

도시 야경 위에 지원 정보, 참여 메시지, 통계 데이터를 레이어로 배치



관련기사 & 정보

지자체·논문·기관 정보 구조화

따뜻한 한마디

익명 메시지 입력·검수·노출

통계 & 설문결과

참여자 응답 비율 시각화

4개 기능(관련기사·따뜻한 한마디·설문결과·통계)을 하나의 C구간 화면 안에 탭 구조로 구성했습니다.

03

TECH STACK

기술 스택

Frontend

React 18

Vite

React Router

GSAP

Framer Motion

Backend

Node.js

Express

REST API

mysql2

Axios

DB / DevOps

MySQL (Aiven)

GitHub

VS Code

Postman

ESLint

AI / 3D

OpenAI API

DALL·E

Three.js

R3F / Drei

Matter.js

03

DATABASE

DB 설계 구조

1

survey_participants

설문 참여자 정보 저장 (쿠키 기반 식별)

participant_id, cookie_id, created_at

2

scenes_metadata

A구간 씬 기본 정보 관리

scene_id, title, description, order_num

3

scene_options

선택지 옵션 및 분기 처리

option_id, scene_id, next_scene_id, weight

4

user_responses

사용자 선택 기록 및 응답 저장

response_id, participant_id, option_id

5

cheer_messages

따뜻한 메시지 익명 저장 (검수 상태 관리)

msg_id, content, status (PENDING/PASS/FAIL)

03

AI PIPELINE

AI 파이프라인

A구간 · RAG 응답 분석

사용자 자유 응답 입력

관계 단절 40%

OpenAI API 감정 분류

관계 질 30%

RAG 가중치 점수 산출

사회 행동 20%

자가점검 결과 생성 출력

내면 상태 10%

C구간 · 메시지 검열 파이프라인

입력

사용자 메시지 입력

닉네임 + 메시지 유효성 확인

1차

금칙어 CSV 필터링

Trie 자료구조 기반 빠른 매칭

2차

OpenAI LLM 검수

문맥 기반 유해 여부 최종 판단

PASS

전광판 노출 & DB 저장

통과 메시지만 채팅 화면에 반영

사용자 입력은 다수 저장하지 않고 필터링과 검수 과정을 거쳐 노출합니다

04

PERSONAL CONTRIBUTION

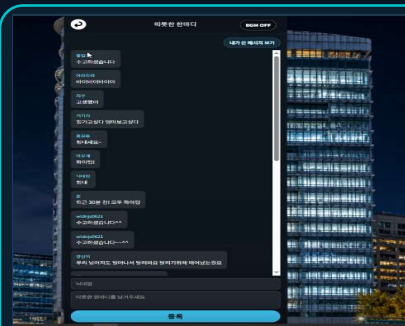
조은정 개인 기여

내가 맡은 역할



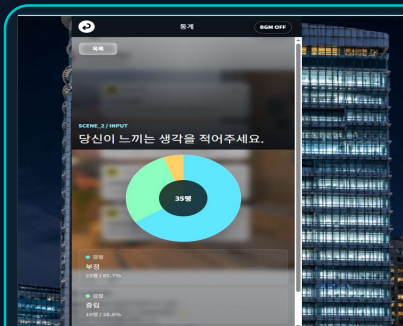
C콘텐츠
화면 구현

도시 야경 메인 화면
4개 탭 구조 설계·구현



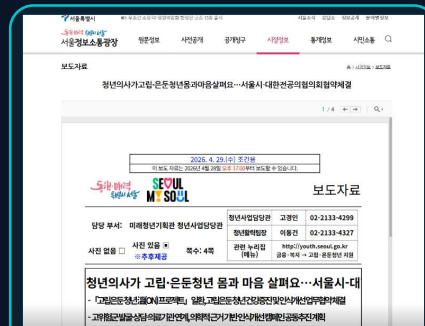
따뜻한 한마디
채팅 UI

채팅 UI 구현
필터링 API 연동



통계
시각화

도넛 차트 & 버블
참여자수 시각화

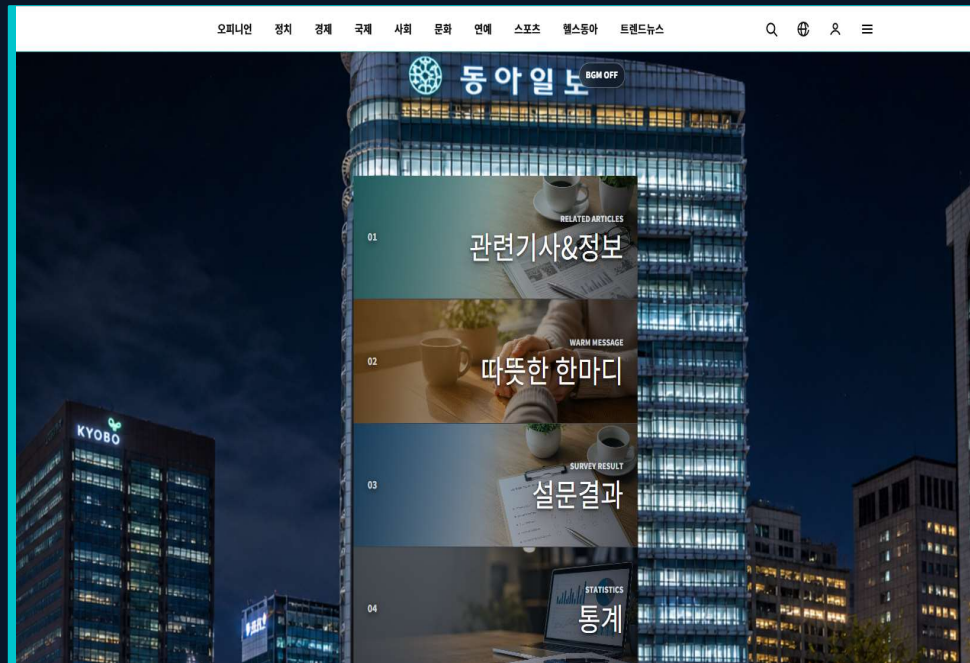


자료조사
& 문서화

보도자료·논문 수집
작업일지·PPT 정리

c구간의 콘텐츠 구조, 화면, 참여 기능, 문서 정리를 중심으로 프로젝트 완성도를 높였습니다.

C콘텐츠 화면 구현



탭 구조 설계 코드

```
7 const tabs = [
8   { id: 'info', label: '관련기사&정보', kicker: 'Related Articles', symbol: '01', image: 'CSimg001.png' },
9   { id: 'chat', label: '따뜻한 한마디', kicker: 'Warm Message', symbol: '02', image: 'CSimg002.png' },
10  { id: 'result', label: '설문결과', kicker: 'Survey Result', symbol: '03', image: 'CSimg003.png' },
11  { id: 'stats', label: '통계', kicker: 'Statistics', symbol: '04', image: 'CSimg004.png' },
12 ];
```

01 관련기사 & 정보

02 따뜻한 한마디

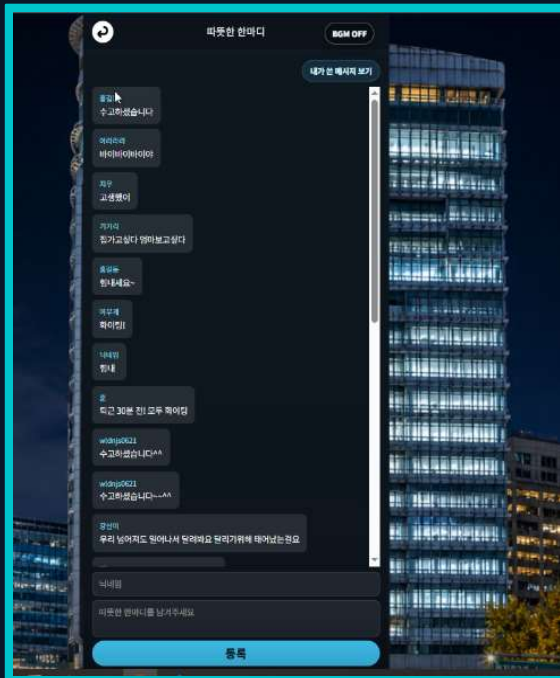
03 설문 결과

04 통계

4개 기능(관련기사·따뜻한 한마디·설문결과·통계)을 하나의 C구간 화면 안에 탭 구조로 구성했습니다.
관련기사·기관·논문·책도 메뉴 구조는 직접 조사한 자료를 기반으로 분류하고 콘텐츠화했습니다.

따뜻한 한마디 채팅 구현

채팅 화면



메시지 등록 코드

```

514     if (!message.trim()) {
515         alert('내용을 입력해주세요');
516         return;
517     }
518
519     setIsSubmitting(true);
520     try {
521         const response = await fetch('/api/warm/messages', {
522             method: 'POST',
523             headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
524             credentials: 'include',
525             body: JSON.stringify({ nickname, message }),
526         });
527         const data = await response.json().catch(() => null);
528
529         if (!response.ok) {
530             alert(data?.message || '커뮤니티 가이드라인에 맞지 않는 표현이 포함되어 있습니다.');

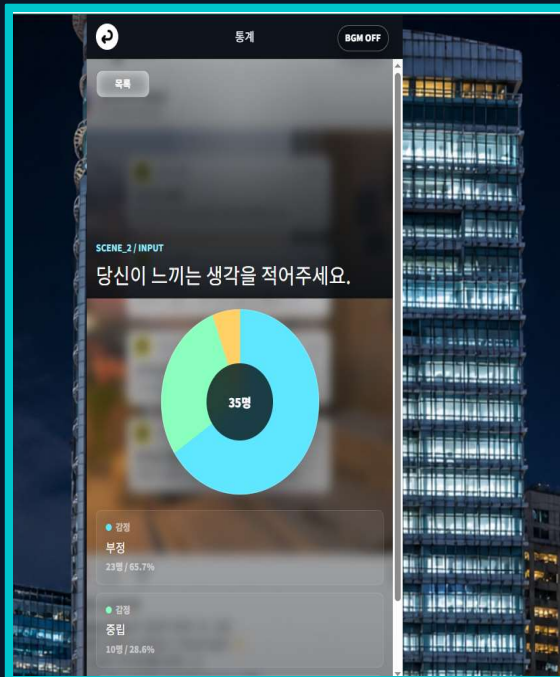
```

- 닉네임 / 메시지 입력값 유효성 확인
- /api/warm/messages → POST 요청
- 서버 검수 결과에 따라 등록 또는 경고 메시지
- 등록 후 메시지 목록 자동 갱신 (setTimeout)

사용자가 남긴 따뜻한 한마디를 서버로 전송하고, 커뮤니티 가이드라인에 맞지 않는 표현은 등록되지 않도록 처리했습니다.

통계 데이터 시각화

통계 화면 (도넛 차트)



통계 데이터 불러오기 코드

```

829 // 포토갤러리 포인팅! 전체 통계 API 데이터를 읽어와 주 시각화와 질문별 상세 통계 화면으로 분기합니다.
830 function StatsPanel() {
831   const canvasRef = useRef(null);
832   const [statsStep, setStatsStep] = useState(0);
833   const [statistics, setStatistics] = useState(null);
834   const [selectedQuestion, setSelectedQuestion] = useState(null);
835   const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);
836   const [errorMessage, setErrorMessage] = useState('');
837
838   useEffect(() => {
839     let ignore = false;
840
841     async function loadStatistics() {
842       setIsLoading(true);
843       setErrorMessage('');
844       try {
845         const response = await fetch('/api/isolation/statistics');
846         if (!response.ok) throw new Error('statistics request failed');
847         const data = await response.json();
848         if (!ignore) setStatistics(data);
849       } catch {
850         if (!ignore) {
851           setStatistics(fallbackStatistics);
852           setErrorMessage('DB 통계를 불러오지 못해 임시 데이터로 표시 중입니다.');

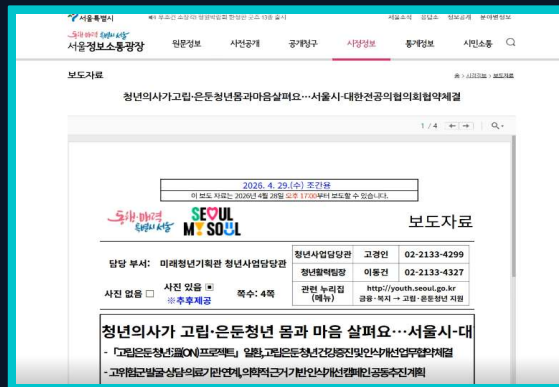
```

- /api/isolation/statistics → 통계 데이터 요청
- 참여자 수, 질문별 응답 데이터 상태 저장
- 불러오기 실패 시 임시 데이터로 대체 출력
- 질문별 통계 화면 & 도넛 차트로 시각화

설문 응답 통계를 API로 불러와 전체 참여자 수와 질문별 응답 비율을 시각화했습니다.

자료조사 → 화면 반영

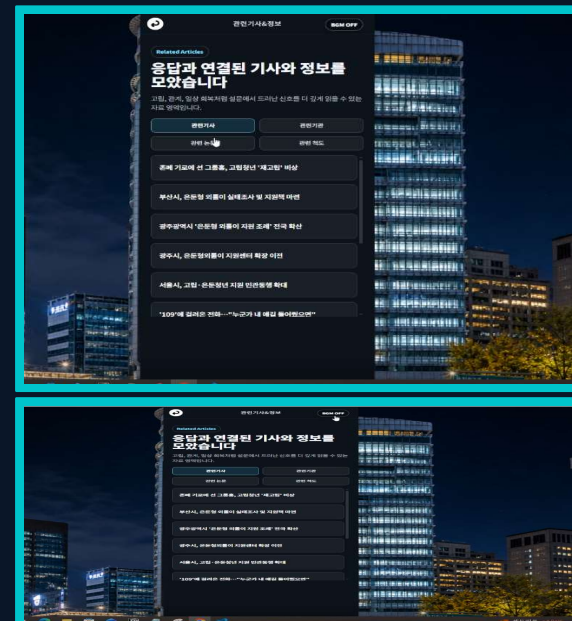
수집 자료 (보도자료)



조사 → 분류 → 화면 반영

- ▶ 보건복지부·한국보건사회연구원
- ▶ 서울·광주·부산·인천 지자체 지원사업
- ▶ K-GILS 외로움 척도 원문 검토
- ▶ 학술 논문·언론 기사 목록화
- ▶ C구간 관련기사 탭으로 구조화

화면 반영 결과



문서화 & 협업 정리

Notion 작업 정리

- 기획 문서 & 회의 기록
- 팀 일정 & 역할 관리
- C구간 자료조사 정리

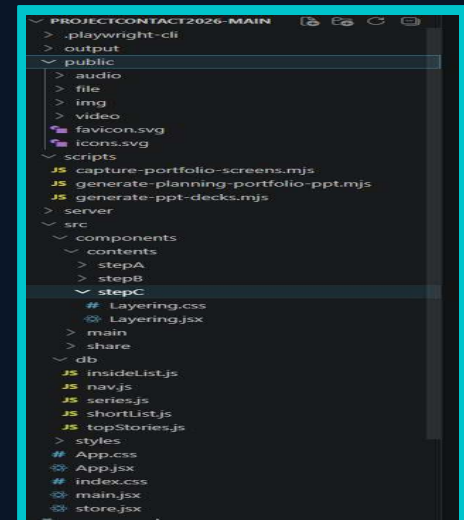
작업일지 & 수행계획서

- 날짜별 작업 기록
- DB 흐름 & API 설계
- 트러블슈팅 문서화

발표자료 & PPT 정리

- 1차 PPT 초안 제작
- 피드백 반영 개선본
- 개인 포트폴리오 정리

C콘텐츠 작업 폴더 구조



팀 프로젝트 결과물이 포트폴리오로 설명될 수 있도록 자료를 구조화하고 산출물을 정리했습니다.

06

RETROSPECTIVE

회고 & 마무리

01

React 화면 구성과 데이터 흐름

C구간의 탭 구조, 상태 관리, API fetch 흐름을 직접 구현하며 React 컴포넌트 설계와 비동기 데이터 처리를 경험했습니다.

02

AI 필터링과 사용자 참여 구조

따뜻한 한마디 기능에서 금칙어 필터링과 OpenAI 2차 검수를 연동한 참여형 메시지 구조를 설계하고 구현했습니다.

03

자료조사·문서화·협업 경험

공공자료·논문 조사부터 작업일지·발표자료·포트폴리오 정리까지, 팀 결과물이 설명 가능한 포트폴리오가 되도록 구조화했습니다.

PROJECT CONTACT에서 저는 C콘텐츠를 중심으로
정보, 참여, 기록이 연결되는 화면을 구성했습니다.

